

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 45–48

Oficiální číslování (zdroj čísluje 41–44, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 21–31

45 — Sympatolytika alfa

Kostra: dělení sympatolytik → **neselektivní α_1/α_2 a feochromocytom** → **selektivní α_1 : hypertenze × BPH** → α_2

Dělení sympatolytik: **přímá** — antagonisté na příslušných adrenergních receptorech, ⚠ **jen ta se využívají v klinické praxi** · **nepřímá** · **selektivní** (blokují jen určitou formu receptoru) · **neselektivní** (oba typy α nebo oba typy β) · **smíšená** (blokují α i β)

Neselektivní α_1/α_2 -sympatolytika

Efekt: vazodilatace, ↓ periferní vaskulární rezistence → ↓ krevního tlaku

NÚ: ⚠ **ortostatická hypotenze** · **reflexní tachykardie** · **kongesce nosní sliznice** (pocit ucpaného nosu) · snížení účinku sympatomimetik

Zástupci: fenoxymetamin, fentolamin

⚠ **Použití:** **diagnóza a krátkodobá léčba feochromocytomu** — *vzácný nádor chromafinních buněk dřeně nadledvin.*

Selektivní α_1 -sympatolytika — dvě různé indikace

Léčiva	Indikace
Prazosin, doxazosin, terazosin	léčba hypertenze, ⚠ ale NE jako léky 1. volby
Alfuzosin, silodosin, tamsulosin	⚠ benigní hyperplazie prostaty (BPH) — blokáda adrenergních receptorů uvolní hladké svaly v prostatě a sníží odpor výstupu z močového měchýře

Selektivní α_2 -sympatolytika: yohimbin — **blokuje také MAO**, ovlivňuje serotoninový systém; dříve u erektilní dysfunkce, ⚠ **dnes se nepoužívá.**

46 — Sympatolytika beta (β -blokátory)

Kostra: na čem záleží uplatnění → ⚠ **tři generace** → farmakodynamika po systémech → farmakokinetika **lipo- × hydrofilní** → indikace → ⚠ **rebound fenomén** → KI

Uplatnění β -blokátoru záleží na: aditivních účincích · selektivě pro β_1/β_2 · **neselektivní blokádě β i α** · schopnosti navodit vazodilataci · schopnosti stabilizovat membránu · rozpustnosti v tucích · farmakokinetických vlastnostech

⚠ Tři generace — tohle musíš umět vyjmenovat

Generace	Charakteristika	Zástupci
1.	neselektivní	propranolol, pindolol, timolol
2.	β_1 selektivní	atenolol, esmolol, metoprolol
3.	neselektivní s aditivními účinky	karvedilol, labetalol
3.	β_1 selektivní s aditivními účinky	betaxolol, celiprolol, nebivolol

Farmakodynamika

⚠ Klíčová věta: principiální účinky se projeví **POUZE** při zvýšené aktivitě sympatoadrenergního systému (fyzická aktivita, stres).

- **KVS:** antihypertenzivní účinek je zprostředkován ⚠ ① poklesem srdečního minutového výdeje bloádou β_1 · ② potlačením sekrece reninu v juxtaglomerulárním aparátu bloádou β_1 .
Dlouhodobé podávání vede k poklesu periferní rezistence. Další účinky: antiarytmický · prodloužení diastolické periody · antiischemický · pro chronické srdeční selhávání
- **Bronchy:** ⚠ blokáda bronchiálních β_2 receptorů může u CHOPN nebo astmatiků vést k ohrožující bronchokonstrikci
- **Metabolické:** ⚠ mohou pozdržet kompenzaci hypoglykemie, zejména u DM I. typu — potlačují glykogenolýzu a dostupnost glukózy a ⚠ potlačují varovné příznaky hypoglykemie zprostředkované β -receptory (tachykardie, třes)
- **Oko:** pokles tvorby nitrooční tekutiny a snížení nitroočního tlaku
- **CNS:** potlačení β -adrenergní stimulace projevující se svalovým třesem a neklidem

Farmakokinetika — rozdíl, na kterém stojí dávkování

Dobré vstřebávání z GIT, vysoká biologická dostupnost.

Rozpustné v tucích (propranolol, metoprolol, labetalol)	Rozpustné ve vodě
⚠ nutno počítat s first-pass efektem v játrech	⚠ exkrece ledvinami v nezměněné formě
dobře pronikají biomembránami, distribuují se do CNS	⚠ při renální dysfunkci se poločas eliminace velmi prodlužuje

Indikace: arteriální hypertenze (účinek dán poklesem reninu a redukcí minutového objemu) · srdeční tachyarytmie · chronické srdeční selhání · ⚠ angina pectoris — léčiva první volby · snížení mortality po infarktu myokardu a reinfarktů · hypertyreóza · glaukom

⚠ Nejsou lékem volby v léčbě arteriální hypertenze u diabetiků.

⚠ Rebound fenomén — nejčastější doplňující otázka

Náhlé vysazení léčby vede k nežádoucím účinkům typu E (*end of use*) v důsledku up-regulace β -receptorů. Proto se β -blokátory vysazují postupně.

Další NÚ: sinusová bradykardie · AV blok · zhoršení funkce levé komory · astmatický záchvat pro bronchokonstrikci · pokles HDL-cholesterolu a ↑ TAG · deprese

KI: ⚠ astma, CHOPN · sinusová bradykardie, AV blok, dekompenzované srdeční selhání

Těhotenství: ⚠ vstupují do plodu, nepovažují se za teratogenní, ale mohou způsobit bradykardii a hypoglykemii.

47 — Myorelaxancia

Kostra: centrální × periferní → ⚠ presynaptická × postsynaptická → nedepolarizující (pachykurarová) × depolarizující (leptokurarová) → antidota → ⚠ maligní hypertermie a dantrolen

Centrální myorelaxancia

Působí na úrovni spinální míchy nebo mozkového kmene, ⚠ inhibují polysynaptický supraspinální reflexní oblouk.

Za patologických stavů dochází k přenosu vzruchu tímto systémem a nadměrnému bolestivému svalovému napětí. Snižují tonus kosterních svalů a potlačují bolest.

Zástupci: mefenoxalon, tolperison, guaifenesin · baklofen a diazepam — ⚠ agonisté GABA receptorů: aktivace → otevření K⁺ kanálu a hyperpolarizace membrán → presynaptická inhibice uvolnění mediátoru

Indikace: dočasný bolestivý svalový spasmus — úraz, vertebrogenní příčina, myalgie, cévní mozková příhoda

Periferní myorelaxancia

A) Působí na presynaptickém zakončení — snižují množství uvolňovaného ACh: botulotoxin · aminoglykosidová antibiotika (⚠ u nich je myorelaxace nežádoucím až toxickým účinkem)

B) Působí na postsynaptické membráně ploténky — přes NM receptory:

	Nedepolarizující	Depolarizující
Vztah k ACh	⚠ kompetitivní antagonisté	⚠ agonisté
Mechanismus	brání depolarizaci postsynaptické membrány	receptor aktivují, ale navozují déletrvající depolarizaci
Molekula	robustní — pachykurarové	malá — leptokurarové
Zástupci	d-tubokurarin; dnes pankuronium, arkuronium, rokuronium	sukcynylcholin

⚠ Sled uvolňování svalstva po d-tubokurarinu — klasická zkoušková otázka

① svalstvo očních bulbů a víčka → ② žvýkácí svalstvo → ③ svaly hlavy, krku, končetin → ④ svaly interkostální a břišní → ⑤ bránice (apnoická pauza) ⚠ K zotavení dochází v opačném směru — jako první se obnoví bránice. ⚠ Během myorelaxace zůstává vědomí a vnímání bolesti neovlivněno. (To je zásadní — pacient musí mít i anestezii.) Nástup 4–6 min, trvá 80 min. Nevýhoda: uvolňuje histamin z žírných buněk → bronchokonstrikce, ↑ bronchiální sekrece, pokles TK. Nahrazen látkami s nástupem do 4 min.

Sukcynylcholin — depolarizace trvá déle než po ACh; účinek se projeví přechodnou aktivací svalu — svalovými stahy na břiše a hrudníku — a poté svalovou paralýzou; v době maximálního účinku přechodná apnoická pauza.

⚠ Ultrakrátký účinek, protože je rychle hydrolyzován pseudocholinesterázou (butyrylcholinesterázou).

⚠ Nízká aktivita pseudocholinesterázy v plazmě (genetický polymorfismus) může být rizikem pro dramatické prodloužení apnoické pauzy.

Antidota: ⚠ u kompetitivních antagonistů podáváme inhibitory AChE — neostigmin, edrofonium · preventivní podání antihistaminik zmírní účinky uvolněného histaminu · ⚠ u agonistů (sukcynylcholin) antidotum není — jen podpora ventilace, dokud nebude obnoveno dýchání

Použití: adjuvans při celkové anestezii v chirurgii · usnadnění přístupu k místu chirurgické intervence · endotracheální intubace, laryngoskopie, endoskopie · prevence úrazů během elektrošokové léčby

NÚ: uvolnění histaminu → hypotenze, bronchokonstrikce · vliv na nikotinové receptory vegetativních ganglií: ⚠ antagonisté → blokáda dřeně nadledvin → bradykardie, pokles TK; agonisté → tachykardie, vzestup TK · iontová nerovnováha u sukcinylcholinu · respirační paralýza, maligní hypertermie

⚠ Nelze je použít, pokud chybí podmínky pro plicní ventilaci včetně školeného lékaře a personálu.

⚠ Maligní hypertermie — nejvděčnější část otázky

Vzácná nežádoucí reakce na myorelaxancia nebo celková anestetika (halotan). Příčina: vrozený defekt sarkoplazmatického retikula vychytávat a uskláňovat Ca^{2+} ; ⚠ predispozice v genové mutaci ryanodinového receptoru (kontroluje vyplavení Ca^{2+}). Důsledek: prudké ↑ koncentrace Ca^{2+} v myocytech → ↑ aerobního i anaerobního metabolismu → klinicky hypertermie s příznaky metabolické acidózy. ⚠ Bez léčby více než 60 % úmrtnost. Léčba: včasné podání dantrolenu i.v. ve stoupajících dávkách — ⚠ blokuje uvolňování Ca^{2+} ze sarkoplazmatického retikula. Dantrolen je periferní myorelaxans; další indikace: maligní neuroleptický syndrom.

Botulotoxin A (viz též otázka 39) — klinické využití navíc: kosmetické zákroky k odstranění vrásek, inkontinence.

48 — Lokální anestetika

Kostra: mechanismus (blokáda Na^+ kanálů) → ⚠ estery × amidy → vazokonstrikční přísada → druhy anestezie → systémová toxicita → methemoglobinemie, alergie

Lokální anestetika ovlivňují somatosenzitivní nervový systém — navodí anestezii určité oblasti bez ztráty celkového vědomí. ⚠ Reverzibilně blokují vedení impulzu senzitivním nervem a strukturami schopnými aktivace (srdce), které užívají napětově závislé sodíkové kanály jako prostředek ke tvorbě akčního potenciálu. ⚠ Nejcitlivější jsou myelinizovaná vlákna malého průměru s vysokou rychlostí vedení (typu A a C). Účinek je determinován rychlostí, s jakou látka penetruje tkáněmi.

⚠ Estery × amidy — nejdůležitější tabulka celé otázky

	Estery	Amidy
Zástupci	kokain, prokain, tetrakain, benzokain	trimekain, lidokain, bupivakain, levobupivakain, ropivakain
Biotransformace	⚠ plazmatická pseudocholinesteráza, rychle	⚠ játra, CYP450
Poločas	kratší	delší
Riziko	⚠ vyšší riziko ALERGICKÉ reakce	⚠ vyšší riziko TOXICKÉ reakce

Všechna se transformují na metabolity rozpustné ve vodě → vyloučení močí.

Farmakodynamika a vazokonstrikční přísada

- Sílu účinku ovlivňuje koncentrace a prokrvení tkání v místě aplikace — ⚠ silné prokrvení zkracuje účinek
- ⚠ Jsou ovlivněny i vegetativní nervy → nutno počítat s vazodilatací → proto se přidává vazokonstrikční přísada (adrenalin) redukující průtok krve
- ⚠ Lokální anestetikum nikdy nepodáváme intravenózně — s výjimkou lidokainu při KPR

Druh anestezie	Užití	Léčiva
Povrchová	⚠ nutná schopnost penetrovat kůží nebo sliznicemi; na povrch sliznice, rohovky, močového traktu; před vpichem jehly a povrchovými výkony	lidokain, tetrakain, benzokain
Infiltrační	do místa předpokládaného zakončení nebo větvení nervu	většina
Svodná	v blízkosti nervu — ⚠ brachiální pleteň, interkostální a DENTÁLNÍ nervy	většina
Spinální	k operaci orgánů břišních a pánevních při KI celkových anestetik	lidokain
Epidurální	podání do epidurálního prostoru, anestezie a při porodu	lidokain, bupivakain

Jednotlivá léčiva: kokain — první účinné, oční lékařství · prokain — bezpečnější syntetické, kratší účinek, hydrolyzován cholinesterázou, ⚠ nelze pro povrchovou anestezii, špatně penetruje kůží; účinek do 3 min, trvá 30–60 min · tetrakain — účinnější než prokain, eliminuje se pomaleji → riziko systémové toxicity, spinální anestezie s dlouhodobým účinkem · benzokain — ⚠ málo se absorbuje, proto málo toxický, lze podat přímo do ran · mezokain — vhodný pro všechny druhy · lidokain — rychlá, intenzivní a prodloužená anestezie

⚠ Nežádoucí účinky — pro tebe nejdůležitější část otázky

NÚ mohou být způsobeny: vlastním vlivem látek · chybnou technikou podání · vegetativní bloádou · vazokonstrikční přísadou. Záleží na rychlosti, s jakou se zvyšují plazmatické koncentrace.

⚠ Aplikace v oblasti hlavy a krku přináší větší riziko NÚ — to je přímo tvoje pracoviště.

Systémová toxicita — z místa aplikace se anestetika absorbují do oběhu, ⚠ čím vyšší prokrvení tkáně, tím rychlejší absorpce:

Systém	Projev a řešení
CNS	⚠ nejdřív STIMULACE — neklid, tremor, křeč; teprve pak INHIBICE — útlum dechu. Terapie symptomatická, ale okamžitá; křeče se tlumí diazepamem, případně thiopentalem; prevence = nižší dávky
KVS	vysoké koncentrace → ↓ dráždivosti, vodivosti a kontrakility myokardu; léčba adrenalinem; prevence — vyhnout se epidurální anestezii a ⚠ bupivakainu (nejvíce kardiotoxický). ⚠ Výjimka kokain a mepivakain — navozují vazodilataci, hypotenzi, dilataci arteriálního řečiště

- **Methemoglobinemie** — ⚠️ prilokain, vymezen na stomatologii; jeho metabolit má oxidační schopnost měnit hemoglobin na methemoglobin. Léčba: toluidinová modř, ventilace kyslíkem
- **Alergické reakce** — ⚠️ především po **ESTEROVÝCH** anestetikách: dermatitidy, bronchiální astma, exantém, edém, anafylaxe. ⚠️ Lékem první volby při anafylaxi je adrenalin; při dechových obtížích kyslík, glukokortikoidy, β -sympatomimetika
- **Vazokonstrikční přísada** — cíl: ↓ rychlosti resorpce → nižší riziko systémové toxicity a prodloužení účinku. Ale sama může škodit: ⚠️ ischemizace anestetizované oblasti · tachyarytmie, tachykardie, palpitace, hypertenze, dechová tíseň. ⚠️ KI podání adrenalinu při užívání IMAO a tricyklických antidepresiv

⚠️ **Chyba ve zdroji:** u kokainu jsou v jednom odstavci smíchány dvě různé věci — kokain jako **lokální anestetikum** a **psychostimulancia** obecně. Uvedené indikace narkolepsie a ADHD i negativní účinky patří **modafinilu a atomoxetinu**, ne kokainu. ⚠️ **Trofická perforace septa** při šňupání a vazokonstrikce naopak patří kokainu. U zkoušky to nemíchej.